Cálculo de mínimos de funciones de prueba con los métodos de Newton y Broyden: vecindad de convergencia y velocidad

Raúl Cano-Villegas

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, 58040 Morelia, Mich., México

Profesor: Francisco Dominguez Mota ▪ Correspondencia: 2405099g@umich.mx

Resumen

Se calculan los mínimos de las funciones de Rastrigin, Ackley, Rosenbrock, Levy, Griewank, Easom y camello de tres jorobas, en dos variables, aplicando los métodos de Newton (con la Hessiana) y de Broyden a la ecuación $\nabla F = 0$. También se estima el tamaño de la vecindad de convergencia de Newton y la velocidad de convergencia de ambos métodos. Desde $\mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$, Newton llega al mínimo global en seis de las siete funciones (todas salvo `Ackley`) y Broyden en cuatro: con $B_0 = I$ su primer paso llega a medir unas 380 veces la distancia al mínimo en `Rastrigin`, `Ackley` y `Rosenbrock`. El radio de la vecindad de Newton va de 0.18 (`Rastrigin`) a 0.95 (`Griewank`) en cinco funciones, es 0 en `Ackley` y ≥ 3 en `Rosenbrock`. El orden de Newton resulta cercano a 3 en las funciones pares y diferenciables en el mínimo y compatible con 2 en `Levy`; en Broyden los datos son compatibles con convergencia superlineal, pero no permiten asignar un orden. Tres corridas terminaron en máximos locales o puntos silla con gradiente casi nulo, por lo que un gradiente pequeño no basta para aceptar una solución.

Palabras clave: Newton, Broyden, optimización, ceros del gradiente, funciones de prueba, vecindad de convergencia, orden de convergencia.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

En esta tarea se aplican los métodos de Newton y de Broyden, cuyos códigos se tomaron del repositorio del curso [Domínguez Mota, 2026], a un problema de optimización. Debemos encontrar los mínimos de una función $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Ambos métodos resuelven sistemas de ecuaciones no lineales, así que primero se planteo la búsqueda del mínimo como uno de los.

Un mínimo $\mathbf{x}^*$ de una función diferenciable cumple $\nabla F(\mathbf{x}^*) = 0$, de modo que buscarlo equivale a resolver un sistema de ecuaciones no lineales cuya función es el gradiente. Con esta idea, Newton se aplica con $f = \nabla F$ y con la Hessiana $\nabla^2 F$ en el papel del jacobiano, mientras que Broyden usa solo $f = \nabla F$ y aproxima el jacobiano con actualizaciones de rango uno, sin necesidad de calcular segundas derivadas. Hay que tener presente que los ceros del gradiente no son solo mínimos globales, también incluyen mínimos locales, máximos y puntos silla, y ninguno de los dos métodos distingue entre ellos.

Para poner a prueba los métodos se usan siete funciones de prueba de optimización: Restrigin, Ackley, Rosenbrock, Levy, Griewank, Easom y el camello de tres jorobas. Cada uno plantea una

dificultad distinta, Restringin y Griewank tienen una gran cantidad de mínimos locales, Ackley tiene un pico cónico justo en el mínimo, donde no es diferenciables, Rosenbrock tiene un valle curvo y estrecho, Levy es multimodal, Easom es casi plana salvo por un pozo angosto alrededor del mínimo, y el camello de tres jorobas tiene mínimo global y dos mínimos locales.

La convergencia de ambos métodos es local, solo está garantizada cuando el punto inicial está suficientemente cerca de $\mathbf{x}^*$. Por eso, ademas de calcular los mínimos, interesa saber qué tan cerca hay que empezar, es decir, el tamaño de una vecindad de $\mathbf{x}^*$ en la que Newton funcione bien, y que tan rápido se acercan las iteraciones al mínimo una vez que el método converge. Se espera convergencia cuadrática en Newton y superlineal en Broyden. En todos los casos se trabaja con dos variables y los experimentos parten de puntos cercanos al mínimo global.

Tenemos tres objetivos:

1) Calcular los mínimos de las funciones Restrigin, Ackley, Rosenbrock, Levy, Griewank, Easom y camello de tres jorobas, aplicando los métodos de Newton y de Broyden a la ecuación ∇F;

2) Estimar el tamaño $r_{\text{máx}}$ de una vecindad de $\mathbf{x}^*$ en la que el método de Newton funcione bien;

3) Estimar la velocidad de convergencia de las soluciones, es decir, el orden de convergencia observado en cada método, y compararlo con el esperado.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Mínimos como ceros del gradiente

Sea $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ dos veces diferenciable. Si $\mathbf{x}^*$ es un mínimo local de F, entonces

$$\nabla F(\mathbf{x}^*) = 0 \tag{1}$$

y si además $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)$ es definida positiva, $\mathbf{x}^*$ es un mínimo local estricto. La Ec. (1) es una condición necesaria, no suficiente. Sus soluciones, llamadas puntos críticos, incluyen también máximos locales y puntos silla. Por eso, resolver $\nabla F = 0$ no garantiza encontrar un mínimo, y menos aún el mínimo global. Aquí $n = 2$ y los métodos que se estudian son los de Newton y Broyden para sistemas $f(\mathbf{x}) = 0$, aplicados con $f = \nabla F$.

2.2 Método de Newton

Para un sistema $f(\mathbf{x}) = 0$ con jacobiano J, Newton genera

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - J(\mathbf{x}_k)^{-1} f(\mathbf{x}_k) \tag{2}$$

Con $f = \nabla F$ el jacobiano es la Hessiana de F, y la iteración queda

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \mathbf{s}_k, \qquad \nabla^2 F(\mathbf{x}_k)\, \mathbf{s}_k = -\nabla F(\mathbf{x}_k) \tag{3}$$

En la práctica no interviene la Hessiana pues, en cada caso se resuelve el sistema lineal de la Ec. (3). Si $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)$ es no singular y $\nabla^2 F$ es Lipschitz en una vecindad de $\mathbf{x}^*$, existe una vecindad tal que, para todo punto inicial de ella, Newton converge a $\mathbf{x}^*$ y

$$\|\mathbf{e}_{k+1}\| \leq C \, \|\mathbf{e}_k\|^2, \qquad \mathbf{e}_k = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*, \tag{4}$$

es decir, la convergencia es *cuadrática* [Dennis Jr and Schnabel, 1996]. Cada iteración requiere evaluar $\nabla^2 F$ y resolver un sistema lineal, y el método falla si la Hessiana es singular en alguna iterada.

Hay un caso en que la convergencia es todavía más rápida. Si F es par respecto a $\mathbf{x}^*$, es decir, $F(\mathbf{x}^* + \mathbf{h}) = F(\mathbf{x}^* - \mathbf{h})$, todas las derivadas de orden impar de F se anulan en $\mathbf{x}^*$. Al desarrollar el error de Newton en serie de Taylor, el término cuadrático de la Ec. (4) contiene la tercera derivada, así que desaparece y el error cumple $\|\mathbf{e}_{k+1}\| = O(\|\mathbf{e}_k\|^3)$ (la convergencia es *cúbica*). Esto aplica a varias de las funciones de prueba (Sección 3).

2.3 Método de Broyden

Broyden evita calcular la Hessiana. En lugar de $\nabla^2 F(\mathbf{x}_k)$ usa una matriz B_k que se actualiza en cada paso:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \mathbf{s}_k, \qquad \mathbf{s}_k = -\nabla F(\mathbf{x}_k), \tag{5}$$

y, con $\mathbf{y}_k = \nabla F(\mathbf{x}_{k+1}) - \nabla F(\mathbf{x}_k)$, la actualización de rango uno

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(\mathbf{y}_k - B_k \mathbf{s}_k)\, \mathbf{s}_k^T}{\mathbf{s}_k^T \mathbf{s}_k}. \tag{6}$$

Esta matriz cumple la ecuación de la secante $B_{k+1}\mathbf{s}_k = \mathbf{y}_k$, que es la generalización de varias variables de aproximar la derivada con un cociente de diferencias. La implementación usada parte de $B_0 = I$ y toma siempre paso completo. Bajo las mismas hipótesis que Newton, y si el punto incial y B_0 están suficieentemente cerca de $\mathbf{x}^*$ y de $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)$, la convergencia es *superlineal* [Dennis and Moré, 1977]:

$$\lim_{k\to\infty} \frac{\|\mathbf{e}_{k+1}\|}{\|\mathbf{e}_k\|} = 0. \tag{7}$$

En una variable, Broyden coincide con el método de la secante, cuyo ordem es $(1+\sqrt{5})/2 \approx 1.618$. El costo por iteración es menor que el de Newton (no hay segundas derivadas), a cambio de una convergencia mas lenta y de mayor sensibilidad al punto inicial, con $B_0 = I$, si $\nabla^2 F$ está lejos de la identidad, los primeros pasos pueden ser muy malos.

2.4 Velocidad y orden de convergencia

En el Reporte 3 [Cano-Villegas, 2026] la velocidad se midió con la razón ρ de una convergencia lineal, $\|\mathbf{e}_{k+1}\| \approx \rho\, \|\mathbf{e}_k\|$. Los métodos de este trabajo son más rápidos y se describen con el orden de convergencia. Sea $e_k = \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|$. Se dice que la convergencia tiene orden p y constante asintótica $C > 0$ si

$$\lim_{k\to\infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = C \tag{8}$$

Con $p = 1$ y $C < 1$ la convergencia es lineal, con $p = 2$ es cuadrática y con $p = 3$ es cúbica. La convergencia superlineal incluye todo $p > 1$ y, más en general, se define por la Ec. (7). Cuanto mayor es p, más rápido crece el número de dígitos correctos por iteración (con $p = 2$ se duplica y con $p = 3$ se triplica).

A partir de una órbita se puede estimar p. Para k grande, $\ln e_{k+1} \approx \ln C + p \ln e_k$ y $\ln e_k \approx \ln C + p \ln e_{k+1}$, restando ambas expresiones se obtiene

$$p_k = \frac{\ln(e_{k+1}/e_k)}{e_k/e_{k-1}} \tag{9}$$

Como la convergencia es muy rápida, el error llega a la presición de la máquina en pocas iteraciones, y los errores cercanos a 10^{-16} son ruido de redondeo, por lo que se usan los mayores que 10^{-13}. Esto deja pocos valores de p_k por corrida y hacve que la estimación sea aproximada. En Broyden, donde no hay p fijo bien definido de la Ec. (8), se examinan también los cocientes e_{k+1}/e_l, que deben tender a 0.

2.5 Vecindad de convergencia

La convergencia de Newton es local, depende de que $\mathbf{x}_0$ esté suficientemente cerca de $\mathbf{x}^*$. Si $\beta = \|\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)^{-1}\|$ y L es la constante de Lipschitz de $\nabla^2 F$, el radio de la vecindad en la que el teorema de convergencia local garantiza el resultado es del orden $1/(\beta L)$ [Dennis Jr and Schnabel, 1996]. Esta cota es pesimista y exige conocer L, por lo que aquí la vecindad se estima de forma empírica. Se define $r_{\text{máx}}$ como el mayor radio tal que todos los puntos iniciales $\mathbf{x}^* + r\mathbf{u}$, con $\|\mathbf{u}\| = 1$ y $r \le r_{\text{máx}}$, hacen que Newton converja a $\mathbf{x}^*$ en a lo más $k_{\text{máx}}$ iteraciones. Las vecindades de este tipo no son bolas en general, el conjunto de puntos iniciales que convergen puede tener forma irregular, y el radio $r_{\text{máx}}$ solo recoge la mayor bola contenida en él. Ademas, $r_{\text{máx}}$ queda limitado por la presencia de otros puntos críticos cercanos y por los puntos donde $\nabla^2 F$ es singular, que aparecen con frecuencia en las funciones con muchos mínimos locales o con zonas planas.

3. FUNCIONES DE PRUEBA

Se usan siete funciones $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, sin restricciones de dominio, que se emplean con frecuencia para probar métodos de optimización. Con $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ son

$$F_{\text{Rastrigin}}(x,y) = 20 + x^2 + y^2 - 10\left[\cos(2\pi x) + \cos(2\pi y)\right],$$

$$F_{\text{Ackley}}(x,y) = -20\exp\left(-0.2\sqrt{\tfrac{x^2+y^2}{2}}\right) - \exp\left(\tfrac{\cos(2\pi x)+\cos(2\pi y)}{2}\right) + e + 20,$$

$$F_{\text{Rosenbrock}}(x,y) = 100\,(y - x^2)^2 + (1-x)^2,$$

$$F_{\text{Levy}}(x,y) = \sin^2(\pi w_1) + (w_1 - 1)^2\left[1 + 10\sin^2(\pi w_1 + 1)\right] + (w_2 - 1)^2\left[1 + \sin^2(2\pi w_2)\right],$$
$$w_1 = 1 + \tfrac{x-1}{4}, \quad w_2 = 1 + \tfrac{y-1}{4},$$

$$F_{\text{Griewank}}(x,y) = 1 + \frac{x^2+y^2}{4000} - \cos(x)\cos\left(\tfrac{y}{\sqrt{2}}\right),$$

$$F_{\text{Easom}}(x,y) = -\cos(x)\cos(y)\exp\left(-(x-\pi)^2 - (y-\pi)^2\right),$$

$$F_{\text{Camello}}(x,y) = 2x^2 - 1.05\,x^4 + \tfrac{x^6}{6} + xy + y^2.$$

Todas tienen un mínimo global conocido, que se resume en la Tabla 1 y se usa como referencia para medir el error $e_k = \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|$.

Características de cada función

▷ **`Rastrigin`.** Es el paraboloide x^2+y^2 perturbado con cosenos, lo que produce un mínimo local cerca de cada punto de coordenadas enteras. En el mínimo global la Hessiana es $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*) = (2 + 40\pi^2)\,I \approx 397\,I$: está muy lejos de la identidad, lo que importa para

Tabla 1. Mínimo global de cada función de prueba.

Función	$\mathbf{x}^*$	$F(\mathbf{x}^*)$
`Rastrigin`	$(0, 0)$	0
`Ackley`	$(0, 0)$	0
`Rosenbrock`	$(1, 1)$	0
`Levy`	$(1, 1)$	0
`Griewank`	$(0, 0)$	0
`Easom`	(π, π)	-1
`Camello`	$(0, 0)$	0

Broyden con $B_0 = I$.

- ▷ **`Ackley`.** Combina un pico cónico en el origen con una ondulación de cosenos. Por el término $\sqrt{x^2 + y^2}$, no es diferenciable en $\mathbf{x}^* = (0, 0)$: el gradiente no existe ahí y la Hessiana tampoco, así que las hipótesis de la Sección 2.2 no se cumplen. En la implementación se define $\nabla F(\mathbf{x}^*) = 0$.
- ▷ **`Rosenbrock`.** Tiene un valle curvo y estrecho a lo largo de $y = x^2$, con el mínimo al fondo. La Hessiana en $\mathbf{x}^*$ tiene valores propios de aproximadamente 0.40 y 1001.6 (condición cercana a 2.5×10^3), pero su gradiente es un polinomio de grado 3, sin mínimos locales.
- ▷ **`Levy`.** Es multimodal: los términos con senos generan muchos mínimos locales. En $\mathbf{x}^*$ la Hessiana es diagonal, con valores propios ≈ 2.24 y 0.125.
- ▷ **`Griewank`.** Es un paraboloide muy suave, $(x^2 + y^2)/4000$, modulado por el producto de cosenos, que crea muchos mínimos locales distribuidos con regularidad. En $\mathbf{x}^*$ la Hessiana es diagonal, con valores propios ≈ 1.0005 y 0.5005.
- ▷ **`Easom`.** Es casi plana: fuera de una zona pequeña alrededor de (π, π) el factor gaussiano hace que $F \approx 0$ (por ejemplo, $F(0, 0) \approx -2.7 \times 10^{-9}$). En esa zona el gradiente es casi nulo y la Hessiana casi singular, lo que complica a Newton; en el mínimo, $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*) = 3I$.
- ▷ **`Camello`.** Además del mínimo global tiene dos mínimos locales, en $\pm(1.7476, -0.8738)$, con $F \approx 0.2986$. La Hessiana en $\mathbf{x}^*$ tiene valores propios ≈ 1.59 y 4.41.

Cinco de las siete funciones (`Rastrigin`, `Ackley`, `Griewank`, `Easom` y `Camello`) son pares respecto a su mínimo, $F(\mathbf{x}^* + \mathbf{h}) = F(\mathbf{x}^* - \mathbf{h})$; `Rosenbrock` y `Levy` no. La convergencia cúbica de Newton (Sección 2.2) solo aplica a las pares donde F es diferenciable en $\mathbf{x}^*$, es decir, todas menos `Ackley`.

4. METODOLOGÍA

4.1 Implementaciones

Los métodos se programaron en Python (3.11.7), dentro de un cuaderno de Jupyter, con `NumPy`, `SymPy` y `Matplotlib`:

- ▷ **Newton:** la función `zNewton(f, g, x0, itermax, tol)` del repositorio del curso [Domínguez Mota, 2026], sin cambios, con $f = \nabla F$ y $g = \nabla^2 F$. En cada paso resuelve el sistema lineal de la Ec. (3) con `numpy.linalg.solve`, sin invertir la Hessiana.
- ▷ **Broyden:** la función `broyden(f, x0, itermax, tol)` del mismo repositorio, con $f = \nabla F$, $B_0 = I$ y paso completo ($\alpha = 1$). Solo se eliminó una asignación de la variable `flag` que se sobrescribía inmediatamente.
- ▷ **Gradiente y Hessiana:** se obtienen simbólicamente con `SymPy` (`diff` y `hessian`) y se convierten a funciones de `NumPy` con `lambdify`. Para `Ackley`, donde la expresión no está definida en el origen, se toma $\nabla F(\mathbf{0}) = 0$ de forma explícita; la Hessiana no se modifica y no existe ahí.

Ambos métodos reciben (f, $\mathbf{x}_0$, $k_{\text{máx}}$, tol) (y g en el caso de Newton) y devuelven la última iterada, la órbita completa y el tamaño del último paso.

4.2 Validación del gradiente y la Hessiana

Para comprobar las derivadas simbólicas se compararon, en el punto $(0.37, -0.52)$, el gradiente con diferencias centrales de F (con paso 10^{-6}) y la Hessiana con diferencias centrales de ∇F (con paso 10^{-5}). Las diferencias, medidas en norma, están entre 10^{-19} y 8×10^{-9} para el gradiente, y entre 10^{-17} y 3.1×10^{-7} para la Hessiana, del orden del error de las propias diferencias finitas, por lo que se consideran correctas.

4.3 Parámetros y criterios de paro

En todos los experimentos se usan los mismos parámetros:

1) **Punto inicial:** $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$.
2) **Tolerancia:** $\text{tol} = 10^{-10}$.
3) **Máximo de iteraciones:** $k_{\text{máx}} = 100$. Por la forma en que el código cuenta, esto permite a lo más 99 pasos, y la órbita tiene a los más 100 puntos.
4) **Acierto:** se dice que un método *acierta* si su última iterada queda a menos de 10^{-6} de $\mathbf{x}^*$.

Los criterios de paro de los códigos usan el tamaño del paso, no el gradiente. Newton se detiene cuando $\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\| < \text{tol}\, \|\mathbf{x}_k\|$ (o $< \text{tol}$ si $\mathbf{x}_k = 0$) y Broyden cuando $\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\| < (\|\mathbf{x}_k\| + 1)\,\text{tol}$. Como un paso pequeño no garantiza estar en el mínimo, el acierto se juzga con la distancia a $\mathbf{x}^*$, que aqui es conocido, y se reporta además $\|\nabla F\|$ en la solución final. Cuando $\mathbf{x}^* = (0, 0)$ el criterio relativo de Newton obliga a seguir hasta que las iteradas son muy pequeñas, por eso las órbitas llegan a errores por debajo de la precisión de la máquina (se descartan en la estimación, Sección **??**).

4.4 Procedimiento para la vecindad

Para cada función se toman puntos iniciales $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}^* + r\,(\cos\theta, \sin\theta)$ con 36 ángulos θ equiespaciados en $[0, 2\pi)$ y radios $r = 0.01, 0.02, \ldots, 3$. Se dice que Newton *funciona bien* en un punto inicial si acierta (con los parámetros anteriores). El radio $r_{\text{máx}}$ es el mayor valor de r tal que todos los puntos iniciales de radio menor o igual funcionan bien, se recorren los radios en orden creciente y se toma el último antes de la primera falla. Esta es una estimación conservadora (Sección 2.5), con

resolución de 0.01 y un tope de 3, de modo que si no hay fallas hasta $r = 3$ solo se puede afirmar $r_{\text{máx}} \geq 3$.

Como complemento se calcula, para algunos radios ($r = 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2$) y para una malla más fina ($r = 0.02, 0.04, \ldots, 3$), el porcentaje de los 36 puntos iniciales con los que Newton acierta. Esto muestra qué ocurre más allá de $r_{\text{máx}}$, donde el éxito deja de ser total, pero puede seguir siendo parcial.

4.5 Procedimiento para la velocidad de convergencia

Se corre el método desde $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$ y, con la órbita, se calcula el error $e_k = \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|$. Se descartan los errores menores o iguales que 10^{-13}, por ser ruido de redondeo, y con los restantes se calculan los p_k de la Ec. (9). En Newton se reportan todos los p_k disponibles, y en Broyden además los cocientes e_{k+1}/e_k, que deben tender a 0 si la convergencia es superlineal (Ec. (7)). Solo se estima el orden en las corridas que aciertan. Como la convergencia es rápida, cada corrida deja pocos errores utilizables, y por eso muestran las secuencias completas y no un valor único.

4.6 Manejo de fallos

Cada corrida termina en uno de los estados de la Tabla 2.

Tabla 2. Estados posibles de una corrida.

Estado	Significado
`acierta`	la última iterada queda a menos de 10^{-6} de $\mathbf{x}^*$
`no acierta`	termina lejos de $\mathbf{x}^*$ (en otro punto crítico o sin converger en $k_{\text{máx}}$ iteraciones)
`falla`	la Hessiana es singular (`LinAlgError`) o aparecen valores no finitos en la órbita

En la Tabla 3 los dos últimos estados se reportan como *No* en la columna “Acierta”, y las fallas se indican con `falla`. No interviene ningún elemento aleatorio (los ángulos son equiespaciados), por lo que los resultados son reproducibles.

5. RESULTADOS

En todos los experimentos el punto inicial es $\mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$ (Sección 4). En las tablas, *Iter.* es el número de puntos de la orbita, incluido, $\mathbf{x}_0$, de modo que el máximo posible es 100.

5.1 Mínimos calculados

La Tabla 3 muestra que la solución de cada método. Newton acierta en seis de las siete funciones, todas salvo `Ackley`, con entre 6 y 14 puntos en la órbita y $\|\nabla F\| \leq 4.2 \times 10^{-16}$ en la solución. En `Griewank` la órbita es mas larga (14 puntos) porque, con $\mathbf{x}^* = (0, 0)$, el criterio de paro relativo obliga a seguir hasta que la iterada es del orden de 10^{-181}. Broyden acierta en cuatro funciones (`Levy`, `Griewank`, `Easom` y `Camello`), con entre 7 y 12 puntos.

Las corridas que no aciertan terminan así (el tipo de punto se determinó con los valores propios de $\nabla^2 F$ en la solución):

- ▷ **Newton en `Ackley`:** llega a $(-0.673097, -0.673097)$, con $\|\nabla F\| = 3.1 \times 10^{-16}$. Es un máximo local ($F \approx 4.609$, valores propios de $\nabla^2 F$ iguales a -15.84 y -3.17), no un mínimo.

- ▷ **Broyden en `Rastrigin`:** termina en (11.938, −11.560) tras 53 puntos, con $\|\nabla F\| = 1.0 \times 10^{-13}$. Es un punto silla ($F \approx 296.2$, valores propios −365.1 y 367.2).
- ▷ **Broyden en `Ackley`:** se aleja hasta (12662.5, 12682.5), con $\|\nabla F\| = 2.4 \times 10^{-7}$. Es un máximo local ($F \approx 22.35$) a una distancia de $\mathbf{x}^*$ de unos 1.8×10^4.
- ▷ **Broyden en `Rosenbrock`:** agota las iteraciones en (1.619, 2.622), con $\|\nabla F\| = 1.2$. No es un punto crítico y el método no ha convergido.

Tabla 3. Solución obtenida con Newton y Broyden desde $\mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$. *Iter.* cuenta los puntos de la órbita, incluido $\mathbf{x}_0$.

Función	Método	Solución	Iter.	$\|\nabla F\|$	Acierta
`Rastrigin`	Newton	(0, 0)	6	0	Sí
`Rastrigin`	Broyden	(23.8132, −27.6373)	100	1.28×10^{1}	No
`Ackley`	Newton	(−0.673097, −0.673097)	9	3.14×10^{-16}	No
`Ackley`	Broyden	(15801.5, 16447)	93	3.13×10^{-11}	No
`Rosenbrock`	Newton	(1, 1)	7	0	Sí
`Rosenbrock`	Broyden	(1.61937, 2.62241)	100	1.20×10^{0}	No
`Levy`	Newton	(1, 1)	5	4.17×10^{-16}	Sí
`Levy`	Broyden	(1, 1)	12	5.25×10^{-17}	Sí
`Griewank`	Newton	$(0, -1.20496e-181)$	14	0	Sí
`Griewank`	Broyden	$(-2.80396e-24, -3.40606e-22)$	8	1.70×10^{-22}	Sí
`Easom`	Newton	(3.14159, 3.14159)	5	1.73×10^{-16}	Sí
`Easom`	Broyden	(3.14159, 3.14159)	7	1.73×10^{-16}	Sí
`Camello`	Newton	(0, 0)	6	0	Sí
`Camello`	Broyden	$(-1.59025e-19, 4.05288e-19)$	9	6.91×10^{-19}	Sí

5.2 Vecindad de convergencia de Newton

La Tabla 4 da el radio $r_{\text{máx}}$ en cada función. De mayor a menor, `Rosenbrock` no presenta fallas en todo el rango probado ($r_{\text{máx}} \geq 3$), seguida de `Griewank` (0.95), `Levy` (0.49), `Camello` (0.42), `Easom` (0.41) y `Rastrigin` (0.18). En `Ackley` falla ya con $r = 0.01$, de modo que $r_{\text{máx}} = 0$

Tabla 4. Radio $r_{\text{máx}}$ de la vecindad donde Newton funciona bien y primer punto inicial que falla (36 direcciones, $r = 0.01, \ldots, 3$).

Función	$r_{\text{máx}}$	Primer fallo
`Rastrigin`	0.18	$r = 0.19$, $\theta = 0°$
`Ackley`	0.00	$r = 0.01$, $\theta = 0°$
`Rosenbrock`	≥ 3.00	ninguno hasta $r = 3$
`Levy`	0.49	$r = 0.50$, $\theta = 180°$
`Griewank`	0.95	$r = 0.96$, $\theta = 30°$
`Easom`	0.41	$r = 0.42$, $\theta = 20°$
`Camello`	0.42	$r = 0.43$, $\theta = 0°$

Más allá de $r_{\text{máx}}$ el éxito deja de ser total, pero no siempre se anula (Tabla 5, Figura 1). En `Easom` la caida es abrupta, 100 % hasta $r = 0.4$ y 0 % desde $r = 0.44$, sin volver a recuperarse. En `Rastrigin` el éxito es 0 % desde $r = 0.26$, con picos aislados de hasta 33 % y, para $r \geq 1.5$, nunca

más de 11 %. `Griewank` se mantiene en 100 % hasta $r = 0.95$, baja a 67 % con $r = 1$ y llega a 0 % hacia $r \approx 1.7$, con rebotes ocasionales (hasta 28 % para $r \geq 1.5$). `Levy` y `Camello` caen de forma gradual (97 % y 61 % con $r = 0.5$) y conservan un éxito parcial: para $r \geq 1.5$ el promedio es de 14 % en ambas, con oscilaciones entre 0 y 33 % en `Levy` y entre 6 y 28 % en `Camello`. `Rosenbrock` está en 100 % en todos los radios y `Ackley` en 0 %.

Tabla 5. Porcentaje de puntos iniciales (36 direcciones) con los que Newton converge a $\mathbf{x}^*$, según el radio r.

Función	$r = 0.05$	$r = 0.1$	$r = 0.25$	$r = 0.5$	$r = 1.0$	$r = 2.0$
`Rastrigin`	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %
`Ackley`	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
`Rosenbrock`	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
`Levy`	100 %	100 %	100 %	97 %	17 %	31 %
`Griewank`	100 %	100 %	100 %	100 %	67 %	0 %
`Easom`	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %
`Camello`	100 %	100 %	100 %	61 %	28 %	17 %

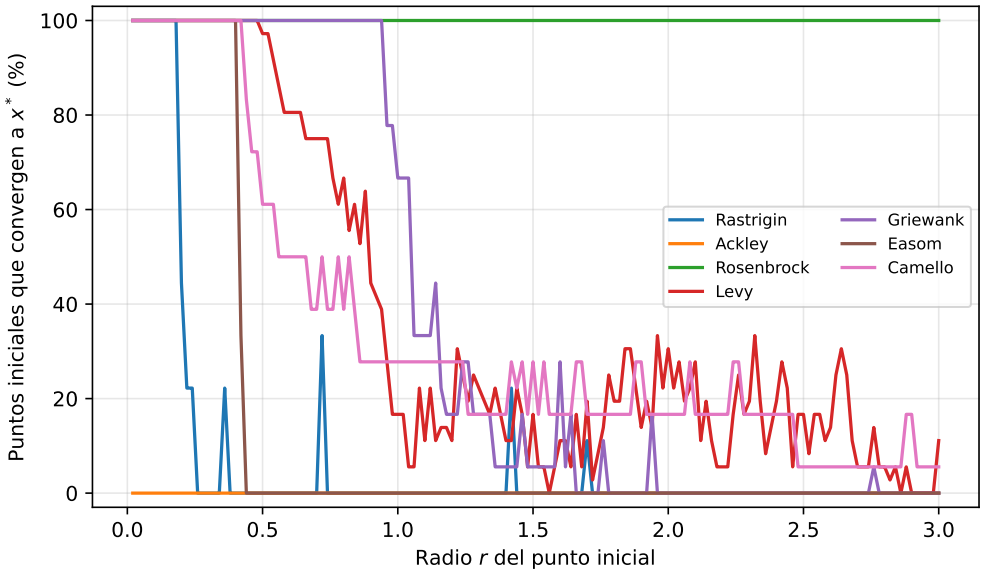


Figura 1. Porcentaje de puntos iniciales (36 direcciones) con los que Newton converge a $\mathbf{x}^*$, en función del radio r.

5.3 Velocidad de convergencia

La Tabla 6 reúne los p_k de la Ec. (9) y el último cociente e_{k+1}/e_k de las corridas que aciertan, la Figura 2 muestra el error e_k contra k en todas las funciones. Como el error llega al ruido de redondeo en pocas iteraciones, cada corrida deja entre uno y tres valosres p_k (en `Broyden`, entre tres y ocho).

Newton. En la funciones pares y diferenciables en $\mathbf{x}^*$ el orden estimado es cercano a 3: 3.09 y 3.00 en `Rastrigin`, 3.03 en `Griewank`, 3.02 en `Easom` y 2.83 en `Camello`. En `Levy`, que no es par, se obtiene 2.45 y 1.82, con tendencia hacia 2. En `Rosenbrock` los valores son -7.26, 0.85 y 3.31;

los primeros dos pertenecen a la etapa inicial, aún lejos del régimen asintótico, y el último no es concluyente. El último cociente e_{k+1}/e_k de Newton va de 3×10^{-8} (`Rastrigin`) a 2×10^{-4} (`Easom`).

Broyden. Solo hay estimaciones en `Levy`, `Griewank`, `Easom` y `Camello`. Los p_k son erráticos (entre -5.57 y 25.32) y no permiten asignar un orden. Los cocientes e_{k+1}/e_k son de orden 1 al principio y bajan, aunque no de forma monótona, en `Levy` caen a 9.45×10^{-4}, suben de nuevo a 0.71 y terminan en 1.74×10^{-4}. Los valores finales son pequeños en las cuatro funciones: 1.74×10^{-4} (`Levy`), 3.27×10^{-4} (`Griewank`), 6.72×10^{-5} (`Easom`) y 8.25×10^{-5} (`Camello`).

Tabla 6. Orden de convergencia estimado (p_k) y último cociente e_{k+1}/e_k. En las corridas que no llegan a $\mathbf{x}^*$ no se estima.

Función	Método	Iter.	p_k	e_{k+1}/e_k (último)
`Rastrigin`	Newton	6	3.09, 3.00	3.18×10^{-8}
`Rastrigin`	Broyden	100	no llega a $\mathbf{x}^*$	—
`Ackley`	Newton	9	no llega a $\mathbf{x}^*$	—
`Ackley`	Broyden	93	no llega a $\mathbf{x}^*$	—
`Rosenbrock`	Newton	7	-7.26, 0.85, 3.31	1.01×10^{-4}
`Rosenbrock`	Broyden	100	no llega a $\mathbf{x}^*$	—
`Levy`	Newton	5	2.45, 1.82	5.98×10^{-6}
`Levy`	Broyden	12	-5.03, 0.22, 1.73, 2.65, 10.24, 0.17, 0.28, 25.32	1.74×10^{-4}
`Griewank`	Newton	14	3.03	9.38×10^{-7}
`Griewank`	Broyden	8	0.79, 6.16, 1.10, 1.45	3.27×10^{-4}
`Easom`	Newton	5	3.02	2.18×10^{-4}
`Easom`	Broyden	7	-5.57, 0.60, 4.45	6.72×10^{-5}
`Camello`	Newton	6	2.83	1.47×10^{-5}
`Camello`	Broyden	9	-3.31, 0.15, 4.38, 1.11, 3.40	8.25×10^{-5}

6. ANÁLISIS

6.1 Orden de convergencia de Newton

Los resultados siguen la teoría de la Sección 2.2, el orden es cercano a 3 en las funciones pares y diferenciables en $\mathbf{x}^*$ (`Rastrigin`: 3.09 y 3.00; `Griewank`: 3.03; `Easom`: 3.02; `Camello`: 2.83) y compatible con 2 en `Levy`, que no es par (2.45 y 1.82). La limitación es que cada corrida deja de uno a tres valores de p_k, pues el error llega a 10^{-13} en tres a cinco iteraciones. Con tan pocos valores no se separa el orden de la etapa inicial, por lo que 2.83 en `Camello` (un solo valor) no es evidencia contra el orden 3. En `Rosenbrock` (-7.26, 0.85, 3.31) la estimación no es concluyente: haría falta más precisión o un punto inicial más lejano para tener más iteraciones.

El orden tampoco se refleja en el número de iteraciones. Newton usa entre 5 y 7 puntos, salvo en `Griewank` (14), por el criterio de paro relativo: con $\mathbf{x}^* = (0, 0)$ y convergencia cúbica, el paso es del orden de $\|\mathbf{x}_k\|$ hasta que la iterada se anula (llega a valores como 10^{-181}, Tabla 3).

6.2 Newton frente a Broyden

Newton acierta en seis de siete funciones y Broyden en cuatro. Entre las cuatro donde ambos aciertan, Newton usa menos puntos en tres (`Levy`: 5 frente a 12; `Easom`: 5 frente a 7; `Camello`: 6 frente a 9) y más en `Griewank` (14 frente a 8), por el criterio de paro ya descrito.

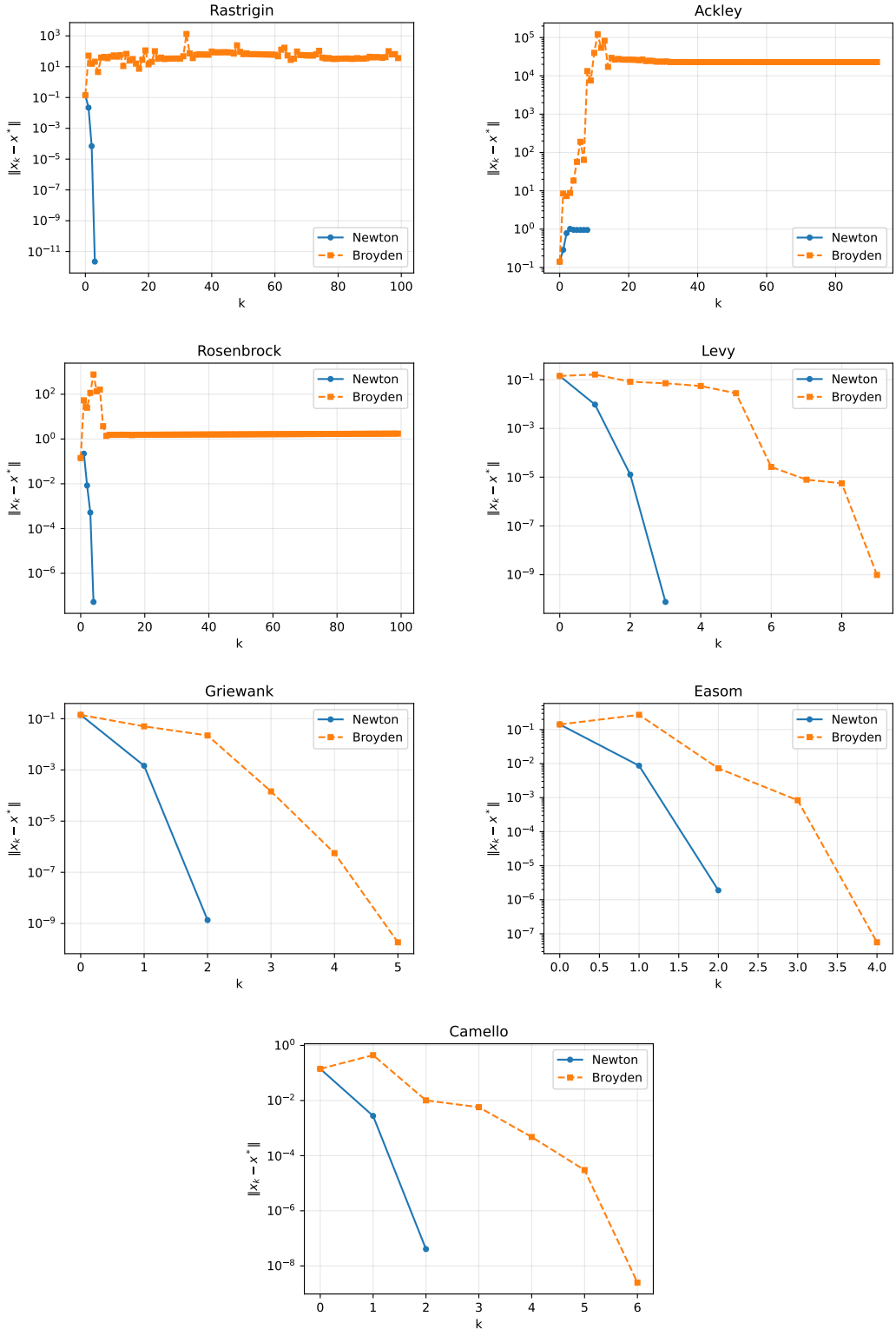


Figura 2. Error $\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|$ contra la iteración k con Newton y Broyden desde $\mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$. Newton llega a $\mathbf{x}^*$ en todas las funciones salvo `Ackley`, donde termina en otro punto crítico; Broyden solo lo hace en `Levy`, `Griewank`, `Easom` y `Camello`, y en `Rastrigin`, `Ackley` y `Rosenbrock` no converge.

La diferencia en aciertos se explica por el primer paso. Sean $\mathbf{h} = \mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*$ (con $\|\mathbf{h}\| = 0.141$) y $\hat{\mathbf{h}} = \mathbf{h}/\|\mathbf{h}\|$. Con $B_0 = I$, el primer paso de Broyden es $-\nabla F(\mathbf{x}_0) \approx -\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)\,\mathbf{h}$, de modo que

$$\frac{\|\nabla F(\mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{h}\|} \;\approx\; \left\|\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)\,\hat{\mathbf{h}}\right\| \;\le\; \lambda_{\max}\!\left(\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)\right). \tag{10}$$

Es decir, Broyden con $B_0 = I$ solo da un primer paso razonable si la Hessiana en el mínimo es de orden 1. La Tabla 7 lo confirma: las dos primeras columnas numéricas coinciden con diferencia menor que 7 % en cinco funciones (en `Rosenbrock` la diferencia es de 19 %, por la no linealidad del gradiente a esa distancia). El paso mide 371 y 377 veces $\|\mathbf{h}\|$ en `Rastrigin` y `Rosenbrock`, y 61 en `Ackley` (donde $\nabla^2 F(\mathbf{x}^*)$ no existe), frente a 0.8 a 4.1 en las cuatro funciones donde Broyden acierta.

Tabla 7. Primer paso desde $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$ en unidades de $\|\mathbf{h}\| = 0.141$: Broyden con $B_0 = I$ (columna 2) y su estimación por la Ec. (10) (columna 3), y Newton (columna 4). También el primer radio r_H en que $\nabla^2 F$ deja de ser definida positiva en alguna de las 36 direcciones, y $r_{\text{máx}}$.

Función	$\|\nabla F(\mathbf{x}_0)\|$	$\|\mathbf{s}_0\|$ (Newton)	r_H	$r_{\text{máx}}$
`Rastrigin`	52.5	0.163	0.26	0.18
`Ackley`	8.64	0.429	0.19	0.00
`Rosenbrock`	53.3	0.101	0.01	≥ 3
`Levy`	0.237	0.132	0.77	0.49
`Griewank`	0.111	0.143	1.29	0.95
`Easom`	0.412	0.15	0.59	0.41
`Camello`	0.58	0.142	0.57	0.42

En cambio, para Newton $\mathbf{s}_0 = -\nabla^2 F(\mathbf{x}_0)^{-1}\nabla F(\mathbf{x}_0) \approx -\mathbf{h}$, es decir,

$$\frac{\|\mathbf{s}_0\|}{\|\mathbf{h}\|} \approx 1, \tag{11}$$

sin importar la escala de la Hessiana: la Tabla 7 da entre 0.71 y 1.16 en seis funciones, aunque en `Rastrigin` la Hessiana sea $\approx 397\,I$ y en `Rosenbrock` esté mal condicionada. La excepción es `Ackley` (3.03): el pico cónico hace que el modelo cuadrático de Newton sea muy malo ahí.

Los cocientes e_{k+1}/e_k de Broyden terminan en valores pequeños (7×10^{-5} a 3×10^{-4}), como en una convergencia superlineal, pero no son monótonos (en `Levy` bajan a 9×10^{-4} y vuelven a 0.71) y los p_k son erráticos: es compatible con lo teórico, pero no está demostrado. Una B_0 distinta de I o una búsqueda de paso habrían mejorado probablemente su robustez, pero no se probaron.

6.3 Tamaño de la vecindad

El punto inicial usado antes (a 0.141 de $\mathbf{x}^*$) queda dentro de $r_{\text{máx}}$ en seis de las siete funciones, todas salvo `Ackley`, que son exactamente aquellas en las que Newton acierta.

En `Rastrigin`, `Levy`, `Griewank`, `Easom` y `Camello`, $r_{\text{máx}}$ es una fracción estable del radio r_H hasta el cual $\nabla^2 F$ es definida positiva (Tabla 7):

$$0.64 \;\le\; \frac{r_{\text{máx}}}{r_H} \;\le\; 0.74, \tag{12}$$

con 0.18/0.26, 0.49/0.77, 0.95/1.29, 0.41/0.59 y 0.42/0.57. Newton funciona bien donde la función se parece a una cuadrática convexa, algo por debajo de su frontera. Para `Rastrigin` se verifica

a mano: sobre los ejes, $\partial^2 F/\partial x^2 = 2 + 40\pi^2 \cos(2\pi x)$ se anula en $x \approx 0.25$. La Ec. (12) es una observación sobre cinco funciones, no una regla general.

Las dos excepciones tienen causa propia. `Rosenbrock` no presenta fallas hasta $r = 3$ aunque $r_H = 0.01$, su único punto crítico es el mínimo ($\partial F/\partial y = 0$ implica $y = x^2$ y entonces $\partial F/\partial x = -2(1-x) = 0$ implica $x = 1$), de modo que ningún otro punto atrae las iteraciones, y Newton no se ve afectado por el mal condicionamiento. Es una medición con tope en 3, no una garantía global. En `Ackley`, $\nabla^2 F$ no existe en $\mathbf{x}^*$ y $r_{\text{máx}} = 0$.

Más allá de $r_{\text{máx}}$ el éxito no desaparece de inmediato, en `Levy` y `Camello` se mantiene en promedio en 14 % para $r \geq 1.5$ (Figura 1). La región de convergencia no es una bola (Sección 2.5), por lo que $r_{\text{máx}}$ es una cota conservadora, y con 36 direcciones y resolución 0.01 podría pasar por alto una dirección angosta que falle.

6.4 Puntos críticos y alcance de los métodos

Newton y Broyden buscan ceros de ∇F sin usar el valor de F, y los máximos y puntos silla lo son tanto como los mínimos. Así se explican las tres corridas que terminaron con gradiente casi nulo sin ser mínimos (Sección 5): Newton en `Ackley` ($F \approx 4.609$, máximo local), Broyden en `Rastrigin` ($F \approx 296.2$, punto silla) y Broyden en `Ackley` ($F \approx 22.35$, máximo local). Newton converge a un máximo con la misma rapidez que a un mínimo, y los criterios de paro (sobre el tamaño del paso) también se cumplen, de modo que el programa devuelve algo que parece convergido. Cuando $\mathbf{x}^*$ no se conoce, hay que verificar que los valores propios de $\nabla^2 F$ en la solución sean positivos y comparar F entre corridas desde puntos distintos.

Entre los dos métodos, Newton requiere $\nabla^2 F$ (aquí se obtuvo con `SymPy`; en general puede ser costosa o no estar disponible) y falla si es singular, pero resultó más robusto (seis de siete funciones). Broyden no la requiere, pero con $B_0 = I$ es sensible a la escala de la Hessiana, Ec. (10). En dos variables la diferencia de costo es despreciable, y en la implementación usada ambos resuelven un sistema lineal completo en cada iteración, por lo que la ventaja de Broyden es no evaluar $\nabla^2 F$. Ninguno es global: las vecindades de la Sección 5 (a lo más 0.95, salvo `Rosenbrock`) obligan a partir de un buen punto inicial o de varios.

7. CONCLUSIONES

Conclusiones principales

1) **Mínimos calculados.** Desde $\mathbf{x}^* + (0.1, 0.1)$, Newton aplicado a $\nabla F = 0$ llega al mínimo global en seis de las siete funciones (todas salvo `Ackley`), con entre 5 y 14 puntos en la órbita y $\|\nabla F\| \leq 4.2 \times 10^{-16}$. Broyden lo hace en cuatro (`Levy`, `Griewank`, `Easom` y `Camello`), con entre 7 y 12 puntos. Las fallas de Broyden en `Rastrigin`, `Ackley` y `Rosenbrock` se explican por su primer paso: con $B_0 = I$ mide unas 370, 61 y 380 veces la distancia al mínimo, frente a entre 0.8 y 4.1 veces en las funciones donde acierta. Newton falla en `Ackley` porque $\nabla^2 F$ no existe en $\mathbf{x}^*$ (pico cónico).

2) **Un gradiente casi nulo no basta para aceptar una solución.** Tres corridas terminaron en puntos con $\|\nabla F\|$ pequeño que no son mínimos: Newton en `Ackley` en un máximo local ($F \approx 4.609$), Broyden en `Rastrigin` en un punto silla ($F \approx 296.2$) y Broyden en `Ackley` en otro máximo ($F \approx 22.35$). Ninguno de los dos métodos usa F, así que hay que

verificar los valores propios de $\nabla^2 F$ y comparar F entre corridas.

3) **Vecindad de Newton.** El radio $r_{\text{máx}}$ estimado es 0.18 (`Rastrigin`), 0.41 (`Easom`), 0.42 (`Camello`), 0.49 (`Levy`) y 0.95 (`Griewank`), 0 en `Ackley` y ≥ 3 en `Rosenbrock`. En las cinco funciones intermedias, $r_{\text{máx}}$ es entre 64 % y 74 % del radio en que $\nabla^2 F$ es definida positiva. `Rosenbrock` no presenta fallas en todo el rango probado, pues su único punto crítico es el mínimo global y Newton es invariante ante su mal condicionamiento. La región de convergencia no es una bola: más allá de $r_{\text{máx}}$ el éxito baja, pero en `Levy` y `Camello` se mantiene alrededor de 14 % para $r \geq 1.5$.

4) **Velocidad de convergencia.** En Newton el orden estimado es cercano a 3 en las funciones pares y diferenciables en $\mathbf{x}^*$ (`Rastrigin`: 3.09 y 3.00; `Griewank`: 3.03; `Easom`: 3.02; `Camello`: 2.83) y compatible con 2 en `Levy` (2.45 y 1.82), como predice la teoría; en `Rosenbrock` la estimación no es concluyente. En Broyden, los cocientes e_{k+1}/e_k terminan entre 7×10^{-5} y 3×10^{-4}, compatibles con una convergencia superlineal, pero no monótonos, y los p_k son erráticos, por lo que no se puede asignar un orden.

5) **Limitaciones.** Se trabajó en dos variables, con un solo desplazamiento inicial $(0.1, 0.1)$ para el orden de convergencia, 36 direcciones y radios con resolución de 0.01 y tope de 3 para la vecindad, y con los códigos del curso sin modificar. Con cada corrida se obtienen pocos valores de p_k antes de llegar al ruido de redondeo. Ninguno de los dos métodos es global: para encontrar el mínimo global se necesita un buen punto inicial o varios intentos. No se probaron B_0 distinta de I, búsqueda de paso ni aritmética de precisión extendida, que son las extensiones naturales para Broyden y para cerrar el caso de `Rosenbrock`.

REFERENCIAS

Raúl Cano-Villegas. Métodos numéricos: tareas, código y reportes. `https://github.com/RaulCanoVillegas/Numerical_methods_by_lmMobs.git`, 2026.

Jr. Dennis, J. E. and Jorge J. Moré. Quasi-Newton methods, motivation and theory. *SIAM Review*, 19(1):46–89, 1977. doi: 10.1137/1019005.

J. E. Dennis Jr and R. B. Schnabel. *Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1996.

Francisco J. Domínguez Mota. Métodos numéricos: repositorio del curso. `https://github.com/dmota-at-umich/MN.git`, 2026.